

Visão da Demanda (VD)

Sistema de Empréstimo de Projetores — CCT/Unifor

Centro de Ciências e Tecnologia | Universidade de Fortaleza

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor
22/05/2026	1.0	Criação inicial do documento de visão para o Sistema de Empréstimo de Prnietores CCT/I Inifnr	Equipe D

1. Objetivo

Definir a proposta de valor e o escopo do Sistema de Empréstimo de Projetores do CCT/Unifor, detalhando as necessidades dos funcionários do setor de empréstimos, dos professores solicitantes e do coordenador do departamento.

2. Proposta de Valor

O sistema permitirá modernizar e digitalizar o controle do empréstimo de projetores no CCT da Unifor, substituindo o processo manual baseado em formulários em papel e chave física por um fluxo digital com identificação biométrica, registro automatizado e geração de métricas gerenciais. Espera-se maior agilidade no atendimento, eliminação de perdas de chaves, rastreabilidade completa dos equipamentos e dados concretos para a gestão do acervo.

3. Descrição da Demanda

O sistema apoiará o funcionário do CCT na identificação biométrica do professor, no preenchimento automático do formulário virtual de empréstimo, no registro e controle de devoluções e no envio de notificações por email ao professor. O coordenador do CCT terá acesso a relatórios gerenciais com métricas de uso dos projetores. Todo o processo será digital, com autenticação de usuários por perfil de acesso e histórico completo de operações.

4. Partes Interessadas

Nome	Papel	Responsabilidades	Representante
CCT / Unifor	Cliente	Gerenciar projetores, autorizar empréstimos, consultar métricas	Coordenador do CCT
Professor	Beneficiário	Solicitar projetor, realizar leitura biométrica, devolver equipamento	—
Funcionário do CCT	Usuário operador	Registrar empréstimos e devoluções, operar o sistema	—
Coordenador do CCT	Usuário gerencial	Consultar relatórios e métricas de uso dos projetores	—
Equipe de TI	Desenvolvimento	Implementar e manter o sistema	—

5. Personas

5.1 — Funcionário do CCT

Descrição: Servidor responsável por gerenciar o acervo de projetores do departamento e atender os professores que solicitam o equipamento presencialmente.

Objetivo: Registrar empréstimos e devoluções de forma rápida e sem preenchimento manual, mantendo controle preciso dos projetores disponíveis.

5.2 — Professor

Descrição: Docente do CCT que necessita de projetor para ministrar aulas e solicita o equipamento presencialmente ao funcionário do setor.

Objetivo: Obter um projetor de forma ágil e receber confirmação do empréstimo realizado em seu nome, sem precisar preencher formulários longos.

5.3 — Coordenador do CCT

Descrição: Gestor responsável pela administração do departamento e pelo planejamento do uso dos recursos do CCT.

Objetivo: Acessar métricas de uso dos projetores para embasar decisões gerenciais, como ampliação do acervo e alocação de recursos por turno.

6. Necessidades e Funcionalidades

Necessidade 1: Identificação do professor por biometria

F1.1 — Leitura biométrica do professor

Permite identificar o professor por meio da leitura de sua digital em leitora biométrica, sem necessidade de digitação de nome ou preenchimento manual de dados.

Incluída · Atores: Professor, Funcionário do CCT · Frequência: Alta · Valor: Alto

F1.2 — Preenchimento automático do formulário virtual

Após a identificação biométrica, o sistema preenche automaticamente o formulário de empréstimo com nome completo, matrícula, disciplina e data/hora, consultando o Sistema Acadêmico da Unifor.

Incluída · Atores: Funcionário do CCT · Frequência: Alta · Valor: Alto

Necessidade 2: Gestão de empréstimo de projetores

F2.1 — Registro de empréstimo de projetor

Permite registrar o empréstimo de um projetor ao professor identificado, associando o equipamento — identificado por número único e código de barras — ao registro do professor no banco de dados.

Incluída · Atores: Funcionário do CCT · Frequência: Alta · Valor: Alto

F2.2 — Seleção de projetor disponível por número e código de barras

O sistema exibe a lista de projetores com status "disponível", identificados por número único e código de barras, para seleção pelo funcionário no ato do empréstimo.

Incluída · Atores: Funcionário do CCT · Frequência: Alta · Valor: Alto

F2.3 — Alerta de empréstimo em aberto do professor

Antes de prosseguir com o novo empréstimo, o sistema alerta o funcionário caso o professor já possua projetores emprestados e ainda não devolvidos.

Incluída · Atores: Funcionário do CCT · Frequência: Média · Valor: Alto

Necessidade 3: Gestão de devolução de projetores

F3.1 — Registro de devolução de projetor

Permite registrar a devolução de um projetor entregue pelo professor ao funcionário, encerrando o empréstimo ativo e registrando data e hora da devolução.

Incluída · Atores: Funcionário do CCT · Frequência: Alta · Valor: Alto

F3.2 — Atualização automática de status do projetor

Ao confirmar a devolução, o sistema atualiza automaticamente o status do projetor para "disponível", liberando-o imediatamente para novo empréstimo.

Incluída · Atores: Funcionário do CCT · Frequência: Alta · Valor: Alto

Necessidade 4: Notificação ao professor

F4.1 — Envio de email de confirmação de empréstimo

Após o registro do empréstimo, o sistema envia automaticamente um email ao endereço institucional do professor informando que um projetor foi emprestado em seu nome, com número de identificação do equipamento, data e horário.

Incluída · Atores: Sistema (automático) · Frequência: Alta · Valor: Médio

Necessidade 5: Relatórios gerenciais para o coordenador

F5.1 — Relatório de professores com maior frequência de uso

Exibe ranking dos professores que mais utilizaram projetores em um período selecionado, com filtros por semestre letivo.

Incluída · Atores: Coordenador do CCT · Frequência: Baixa a média · Valor: Alto

F5.2 — Relatório de disciplinas com maior demanda

Exibe quais disciplinas concentram maior número de empréstimos de projetores, permitindo identificar áreas com maior necessidade do equipamento.

Incluída · Atores: Coordenador do CCT · Frequência: Baixa a média · Valor: Alto

F5.3 — Relatório de horários de pico de utilização

Exibe os horários de aula com maior demanda de projetores, permitindo planejamento do atendimento e da disponibilidade do acervo.

Incluída · Atores: Coordenador do CCT · Frequência: Baixa a média · Valor: Alto

F5.4 — Histórico de empréstimos por período

Exibe o histórico completo de empréstimos e devoluções com filtros por período e semestre letivo, com opção de exportação em PDF ou planilha.

Incluída · Atores: Coordenador do CCT · Frequência: Baixa a média · Valor: Médio

Necessidade 6: Segurança, acesso e conformidade

F6.1 — Autenticação de usuários por perfil de acesso

Garante que apenas funcionários e coordenador autenticados com credenciais institucionais acessem o sistema. O módulo de relatórios gerenciais é restrito ao perfil de coordenador.

Incluída · Atores: Funcionário do CCT, Coordenador do CCT · Frequência: Sempre · Valor: Alto

F6.2 — Registro de histórico de operações

Mantém registro auditável de todos os empréstimos e devoluções, com identificação do funcionário responsável pela operação e carimbo de data e hora.

Incluída · Atores: Todos · Frequência: Sempre · Valor: Alto

F6.3 — Alerta de estoque baixo de projetores

Quando o número de projetores disponíveis atingir 20% ou menos do total cadastrado, o sistema gera alerta automático ao administrador para ação preventiva.

Incluída · Atores: Administrador do Sistema · Frequência: Condicional · Valor: Alto

F6.4 — Conformidade com a LGPD

O tratamento de dados pessoais dos professores deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e com as políticas internas da Unifor.

Incluída · Atores: Todos · Frequência: Sempre · Valor: Alto

7. Arquitetura da Demanda

O sistema será composto por módulos de Autenticação, Empréstimos, Devoluções, Notificações e Relatórios. Utilizará banco de dados relacional e será acessível via navegadores web modernos nos computadores institucionais do CCT. Integrará com o Sistema Acadêmico da Unifor para obtenção de dados dos professores via identificador biométrico e com a leitora biométrica via conexão local. As notificações serão enviadas por meio do servidor de email institucional da Unifor.

7.1. Diagramas UML

7.1.1. Diagrama de Caso de Uso

Ilustra os atores (Funcionário do CCT, Professor e Coordenador) e suas interações com os principais casos de uso do sistema.

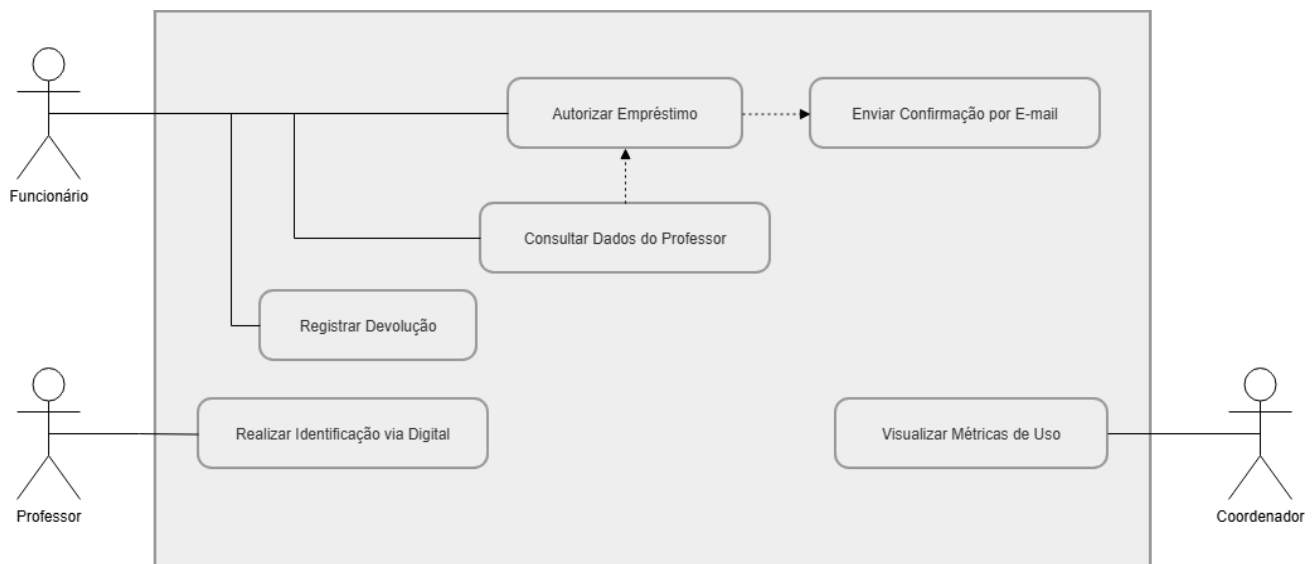


Figura 1 — Diagrama de Caso de Uso: Sistema de Empréstimo de Projetores CCT/Unifor

Mapa de Histórias de Usuário

Funcionário do CCT

- % Autenticar no sistema
- % Aguardar leitura biométrica do professor
- % Confirmar dados preenchidos automaticamente
- % Selecionar projetor disponível
- % Registrar empréstimo
- % Entregar projetor e confirmar no sistema
- % Registrar devolução

Professor

- % Realizar leitura biométrica
- % Receber email de confirmação

Coordenador do CCT

- % Autenticar no sistema
- % Selecionar tipo de relatório
- % Definir filtros do relatório
- % Visualizar métricas gerenciais
- % Exportar relatório

Checklist de Validação do Documento de Visão

- ☐ O objetivo está claro e alinhado ao problema/necessidade?
- ☐ A proposta de valor é mensurável e relevante?
- ☐ Todas as partes interessadas estão listadas com papéis definidos?
- ☐ Existem pelo menos duas personas descritas?
- ☐ Todas as necessidades e funcionalidades estão relacionadas a atores?
- ☐ Há indicação de valor e frequência para cada funcionalidade?
- ☐ A arquitetura está ilustrada com os diagramas UML (Caso de Uso, Componentes e Implantação)?
- ☐ O documento está escrito em linguagem clara e objetiva?